

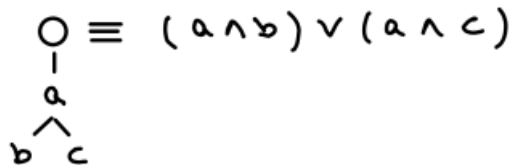
BITÁCORA 03

Carla Giráldez, Pablo García Lijó, Lucía Dávila, Inés Vilariño

1. REPASO ÁRBORES SEMÁNTICAS

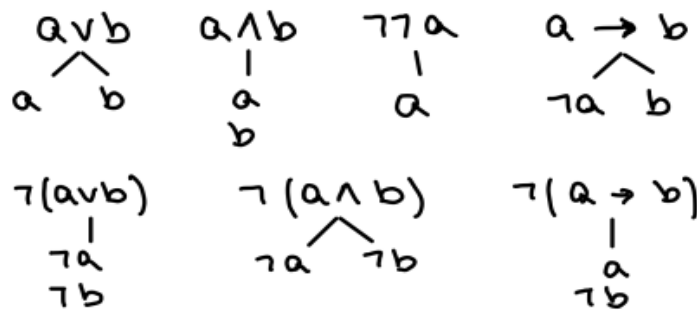
O uso principal das árbores semánticas é descubrir se son tautoloxías, pero realmente empregámolas para atopar contradicións.

Se non hai maneira de que nalguna rama todas as proposicións sexan verdade, estamos ante unha contradición. Cando non é unha contradición, é posible encontrar unha ou máis ramas que non se sequen.



A proposición é certa se a e b son certas **OU** se a e c son certas.

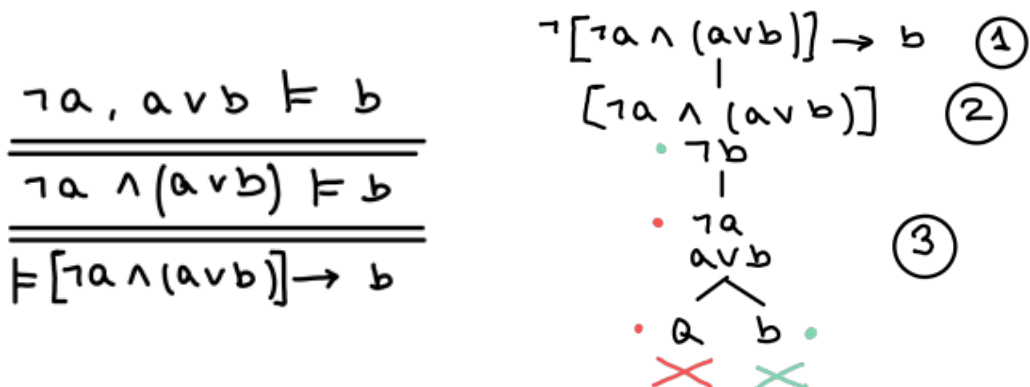
-RECORDA: PROPIEDADES DE ÁRBORES SEMÁNTICAS



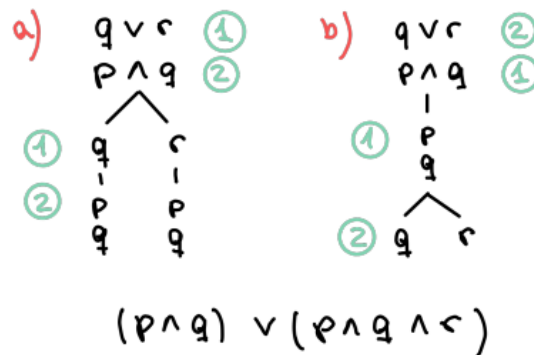
-EXEMPLO 1. Utilizar árbore semántica para comprobar que:

Para comprobar que se trata dunha tautoloxía, construímos a árbore semántica da súa negación. Se a negación resulta ser unha contradición (todas as ramas están secas), a proposición (sen negar) é unha tautoloxía.

Cando atopamos unha proposición que ten valor de verdade e abaixo encontramos a proposición que ten o valor contrario, a rama xa está seca. Polo tanto, non é necesario seguir abrindo a árbore semántica.



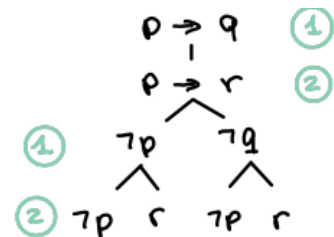
-EXEMPLO 2. Supoñamos que nos encontramos a seguinte proposición, cal resolverías primeiro?



O resultado vai ser **o mesmo**, pero é máis sinxelo aquel no que se abren de último as ramas (B).

-EXEMPLO 3.

Se temos dúas proposicións unidas por unha conxunción ("e") debemos abrir primeiro a árbore dunha das dúas proposicións e logo, para cada unha das ramas resultantes, debemos abrir a árbore da segunda, tal e como se amosa na imaxe.



-EXEMPLO 4. Comproba que son equivalentes:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \equiv \neg p \rightarrow \neg q \\ \hline p \rightarrow q \models \neg q \rightarrow \neg p \\ \neg q \rightarrow \neg p \models p \rightarrow q \\ \hline \hline \models (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p) \\ \models (\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q) \\ \hline [(1) \rightarrow (2)] \wedge [(2) \rightarrow (1)] \end{array}$$

Para comprobar que son tautoloxías, primeiro facemos a negación da primeira e vemos que se secan as ramas. Logo, facemos a negación da segunda e comprobamos que tamén se secan.

2. CÁLCULO DE PREDICADOS

Ferramenta que usaremos para escribir proposición nun determinado contexto e poder afirmar se son certas nese mesmo contexto.

Para iso, empregaremos unha linguaxe que estará formada por **variables**, **funcións** e **predicados**. Cada un destes elementos ten os seus **símbolos** representativos, dando a entender que cada un deles ten diferentes papeis dentro da linguaxe.

-Linguaxe:

1. Variables: $x, y, z \dots (x_1, x_2, x_3 \dots)$

2. Funcións: $f, g, h \dots$

3. Predicados: $P, Q, R \dots$

4. Conectores: $\neg, \rightarrow, \wedge, \vee$

5. Cuantificadores: $\forall, \exists$

} **Aridade:** número de elementos que se necesitan para darlle significado ao que temos escrito. Estes símbolos implicitamente veñen asociados con dito valor.

A aridade pode ser calquera número enteiro non negativo, incluído o 0. Polo tanto, non necesitamos explicitalo. Ademais, as funcións 0-arias, chámanse constantes.

-Termos:

1. Variable: Toda variable é por si mesma un termo.

2. f función n-aria
 $t_1, t_2, \dots, t_n$ } $f t_1, t_2, \dots, t_n$

3. Nada máis

-Fórmulas:

1. p n-aria
 $t_1, t_2, \dots, t_n$ } $P t_1, t_2, \dots, t_n$

2. α, β

3. α fórmula

X variable

$\forall x \alpha$
 $\exists x \alpha$ } Fórmulas

$\forall$ (cuantificador universal): léese como “todo x ten a propiedade de alfa.”

$\exists$ (cuantificador existencial): léese como “algún x ten a propiedade alfa”/“ existe un x que ten a propiedade de alfa.”

Para poder verificala é necesario acotalas, as linguaxes serán específicas para os universos dos que falaremos.

Por exemplo, qué necesitaríamos para facer afirmacións das propiedades dos números naturais?

- **Variables:** x, y, z
- **Funcións:** $+(2), *(2), 0(0), s$ (función seguinte)

(Non hai símbolo para a resta xa que pode dar un número non natural.)

Entre os números naturais, o **número 0** ten un papel significado, porque é o máis pequeno de todos os números naturais. Os números naturais teñen un primeiro elemento (por iso necesitamos o 0, porque queremos sinalar que teñen dita propiedade).

- **Predicado:** $<(2), =(2)$

Polo tanto, podemos establecer uns **principios para este mundo**:

$$1. \quad 0 + x = x \\ \quad (+0x, x)$$

$$2. \quad \text{definición tabla de sumar} \\ \left\{ \begin{array}{l} x + s(y) = s(x + y) \\ x + y = y + x \end{array} \right.$$

$$3. \quad \text{definición regras multiplicación} \\ \left\{ \begin{array}{l} 0 \cdot x = 0 \\ x \cdot s(y) = xy + x \\ xy = yx \end{array} \right.$$